

第59回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 競技 I 配布物リスト2. LED ボード部品配置図，回路図3. 競技 I 部品表（区分 A，B，C） |
|--|

2021年12月18日

選手番号：	選手氏名：
-------	-------

別添資料 1 競技 I 配布物リスト

1 ハードウェア

- | | |
|--|-----|
| (1) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) | 1 式 |
| (2) LED ボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) | 1 式 |

2 ドキュメント類

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 競技 I 課題仕様書 | 1 部 |
| (2) 競技 I 別添資料 | 1 部 |
| (3) 提出用封筒 (採点対象) | 1 部 |
| (4) 配布&回収用封筒 | 1 部 |

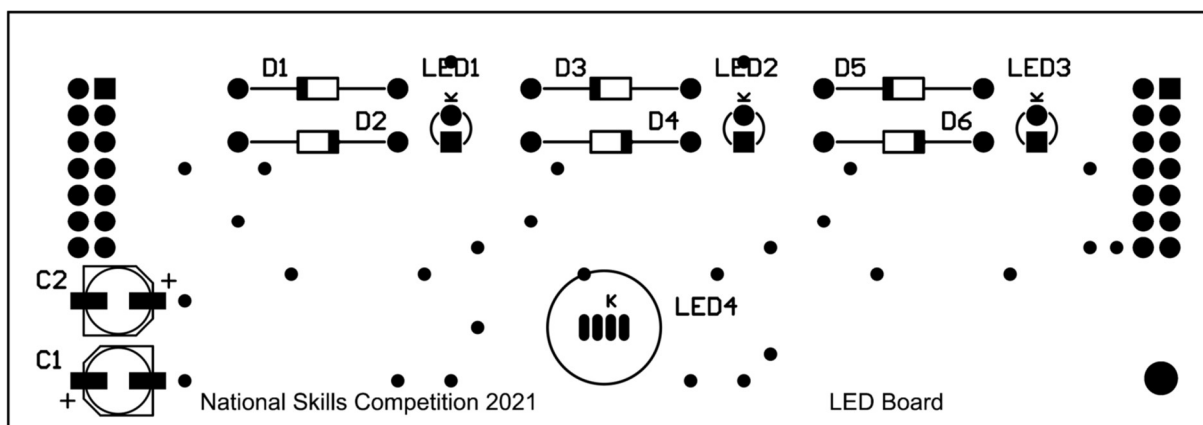
3 サーバ配布データ

- (1) document1.zip
競技課題で使用する以下のファイルが格納されています.
- 回路設計シート.docx (回路設計課題用)
 - 設計解答用紙.docx (回路設計課題用)
 - 測定シート.xlsx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙,
LED ボード部品再支給請求用紙)
- (2) datasheet1.zip
競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが 32 ファイル格納されています.
- (3) cad1.zip
競技 I で使用する Altium Designer 関連のファイルが格納されています.
- 59gorin2021.IntLib (追加ライブラリ)
 - Competition Template_20210727.zip (プロジェクトテンプレート)

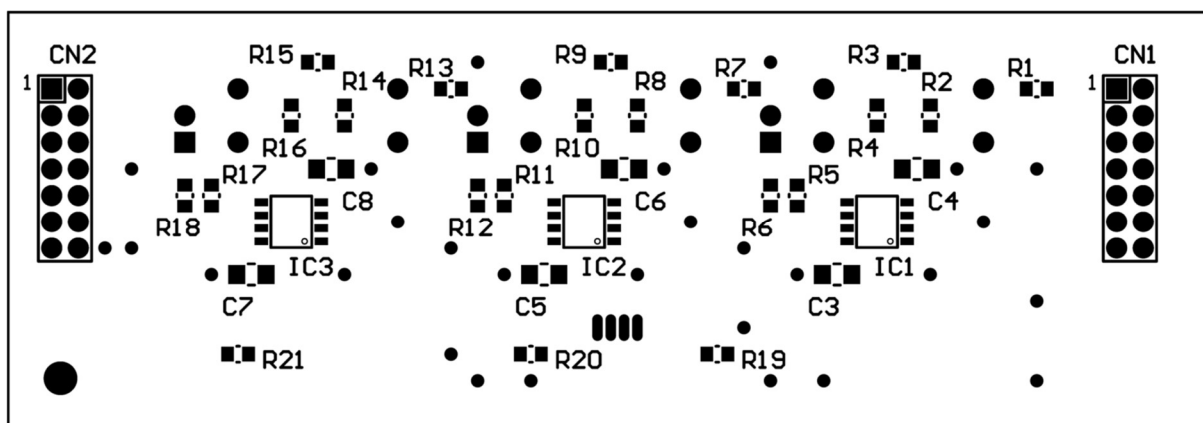
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します. 用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください.

別添資料 2 LED ボード部品配置図, 回路図



(a) A 面



(b) B 面

図 A2.1 LED ボード部品配置図 (原寸×1.4) ¹

¹ A 面の「National Skills Competition 2021」, 「LED Board」の文字は, 実際の基板には印刷されていません。

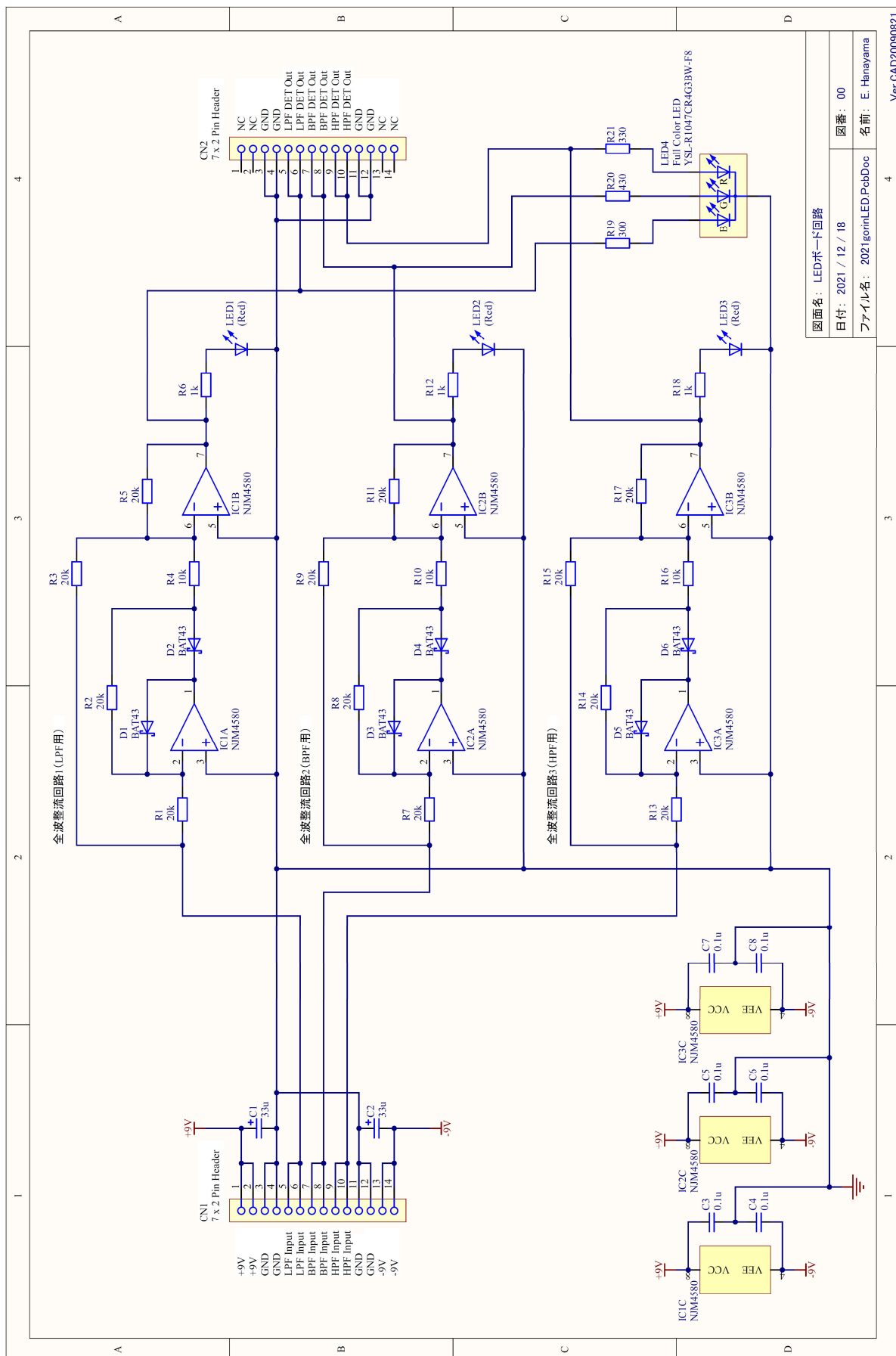


図 A2.2 LED ボード回路図

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC	2回路入 オーディオ用オペアンプ	8pin DIP	NJM4580DD	新日本無線	4		○
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 2.2kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 222J CF 1/4CS 222J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J CF 1/4CS 103J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 15kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 153J CF 1/4CS 153J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 100kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 104J CF 1/4CS 104J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 750kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 754J CF 1/4CS 754J	KOA	1		○
VR	可変抵抗器 10kΩ (つまみ付)	リード	TSR-3386T-103-R	Suntan Technology	1		○
C	アルミ電解コンデンサ 10μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK10MEFC5X11	ルビコン	1		○
C	アルミ電解コンデンサ 100μF / 25V	リード 2.5mmピッチ	25PK100MEFC5X11	ルビコン	2		○
C	両極性アルミ電解コンデンサ 10μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50NA10MEFC5X11	ルビコン	1		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所	8		○
MIC	エレクトレットコンデンサマイクロフォン	リード 2.5mmピッチ	C9767BB422LFP	DB Products	1		○
FL	EMIフィルタ	リード	BNX016-01	村田製作所	2		○
SW	トグルスイッチ 2回路2接点	リード	2MD1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland	1		○
SW	スライドスイッチ 1回路2接点	リード	SS-12SDP2	NKKスイッチズ	1		○
CN	DCジャックDIP化キット	リード	AE-DC-POWER-JACK-DIP	秋月電子通商	2	データシートを参考 にして組み立てること	○
CN	7×2 ピンソケット	リード	FH-2X7SG	Useconn Electronics	2		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	4	相当品も可	○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	2		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト	1		○
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4		○
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4		○
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm		○
配線材料	すずめつき軟銅線(線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m		○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	3m	専用基板組立て課題 と共用	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	1.5m	専用基板組立て課題 と共用	○
	荷札				1		

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
IC	2回路入 オーディオ用オペアンプ	8pin DIP	NJM4580DD	新日本無線		○
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor		○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値各種 ±5% 1/4W 10Ω ～ 1MΩ	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA		○
VR	可変抵抗器 10kΩ (つまみ付)	リード	TSR-3386T-103-R	Suntan Technology		○
C	フィルムコンデンサ 12種類 耐電圧 50 V 0.47μF / 0.33μF / 0.22μF / 0.1μF / 0.082μF / 0.068μF / 0.056μF / 0.047μF / 0.033μF / 0.022μF / 0.015μF / 0.01μF	リード 5mmピッチ	50F2D***J	ルビコン		○
C	アルミ電解コンデンサ 10μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK10MEFC5X11	ルビコン		○
C	アルミ電解コンデンサ 100μF / 25V	リード 2.5mmピッチ	25PK100MEFC5X11	ルビコン		○
C	両極性アルミ電解コンデンサ 10μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50NA10MEFC5X11	ルビコン		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所		○
MIC	エレクトレットコンデンサマイクロフォン	リード 2.5mmピッチ	C9767BB422LFP	DB Products		○
FL	EMIフィルタ	リード	BNX016-01	村田製作所		○
SW	トグルスイッチ 2回路2接点	リード	2MD1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland		○
SW	スライドスイッチ 1回路2接点	リード	SS-12SDP2	NKKスイッチズ		○
CN	DCジャックDIP化キット	リード	AE-DC-POWER-JACK-DIP	秋月電子通商		○
CN	7×2 ピンソケット	リード	FH-2X7SG	Useconn Electronics		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器		○
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ (六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器		○
配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mmφ, 各色 AWG30 0.26mmφ, 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm単位で支給	○
配線材料	すずめつき軟銅線		TA φ0.4mm 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ (線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ (線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○
荷札						

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分C：組立て課題「LEDボード」配布部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1, IC2, IC3	2回路入 オーディオ用オペアンプ	EMP8	NJM4580E	新日本無線	3		○
D1～D6	ショットキーバリアダイオード 30V / 200mA	リード	BAT43	Wuxi Xuyang Electronics	6		○
LED1, LED2, LED3	赤色発光ダイオード φ3mm	リード	OSDR3133A	OptoSupply	3		○
LED4	フルカラー発光ダイオード φ10mm	リード	YSL-R1047CR4G3BW-F8	SparkFun Electronics	1		○
R1, R2, R3, R5, R7, R8, R9, R11, R13, R14, R15, R17	チップ抵抗器 20kΩ ± 5% 1/4W	チップ 20125(0805)	RK73B2ATTD203J	KOA	12		○
R4, R10, R16	チップ抵抗器 10kΩ ± 5% 1/4W	チップ 20125(0805)	RK73B2ATTD103J	KOA	3		○
R6, R12, R18	チップ抵抗器 1kΩ ± 5% 1/4W	チップ 20125(0805)	RK73B2ATTD102J	KOA	3		○
R19	チップ抵抗器 300Ω ± 5% 1/4W	チップ 20125(0805)	RK73B2ATTD330J	KOA	1		○
R20	チップ抵抗器 430Ω ± 5% 1/4W	チップ 20125(0805)	RK73B2ATTD431J	KOA	1		○
R21	チップ抵抗器 330Ω ± 5% 1/4W	チップ 20125(0805)	RK73B2ATTD331J	KOA	1		○
C1, C2	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	チップ	50PFV33M6.3X8	ルビコン	2		○
C3～C8	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	チップ 3216(1206)	GRM31MR11H104KA01	村田製作所	6		○
CN1, CN2	7×2 ピンヘッダ	リード	PH-2x7SG	Useconn Electronics	2		○
PB	専用基板		特注	P板ドットコム	1		
	荷札				1		